Unidad 4: Triángulos y ángulos en la circunferencia · Soluciones

Dibujo Técnico I – 1.° Bachillerato

1. El triángulo

Clases de triángulos

Soluciones

1) El tercero es lo que les falta para $180°$:
mide $180° - 48° - 67° = 65°$. Los tres son agudos, así que es acutángulo.

2) a) No existe: $35 + 52 = 87$, menos que 90.
   b) Existe, y es isósceles: $46 + 46$ pasa de 70.
   c) Existe, y es escaleno. Además es rectángulo, porque $28^2 + 45^2 = 784 + 2025 = 2809 = 53^2$.

3) Los otros dos son iguales y se reparten $180° - 36° = 144°$: miden $72°$ cada uno.

4) El exterior mide lo que los dos interiores que no tiene al lado, así que el otro de esos dos mide $128° - 73° = 55°$. El interior que tiene al lado forma un llano con él: mide $180° - 128° = 52°$. Se comprueba: $73° + 55° + 52° = 180°$.

5) El tercero es menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia:
está entre $61 - 38 = 23$ mm y $61 + 38 = 99$ mm, sin llegar a ninguno de los dos.

6) Los dos agudos suman $90°$: el otro mide $63°$.
El lado mayor es la hipotenusa, la que está enfrente del ángulo mayor, el recto.

2. Construcción de triángulos

Cuando el dato es una altura o una mediana

Soluciones

7) Se dibuja el lado a, BC, y se siguen los pasos del método, con un arco de radio 36 mm con centro en B y otro de 47 mm con centro en C.
El ángulo mayor es $\widehat{A}$, el de enfrente del lado mayor, y mide unos $87{,}6°$: por poco, el triángulo es acutángulo. La cuenta lo confirma: $36^2 + 47^2 = 3505$, algo más que $58^2 = 3364$; si fueran iguales, el ángulo en A sería recto.

8) Se hace como en el método, pero el ángulo se construye en A.
   1. Traza una recta, marca en ella A y lleva desde A el lado $c = 64$ mm: es B.
   2. Construye en A el ángulo de $75°$: el de $60°$ con el compás, la perpendicular y la bisectriz de los $30°$ que quedan entre los dos.
   3. Lleva sobre su lado, desde A, el lado $b = 52$ mm: es C.
   4. Une B con C. El lado a mide unos $71{,}3$ mm.

9) Los dos ángulos están al lado de a: es un lado con sus dos ángulos. Se dibuja el lado a, BC, de 70 mm.
   1. Construye en B el ángulo de $30°$, la bisectriz del de $60°$.
   2. Construye en C, hacia el mismo lado, el de $75°$. Su lado corta al anterior en A.
   3. Une A con B y con C. El ángulo en A mide $180° - 30° - 75° = 75°$, igual que el de C, así que el triángulo es isósceles, con $c = a = 70$ mm.
      El lado b mide unos $36{,}2$ mm.

10) Son dos lados y el ángulo que forman, el recto.
    1. Traza una recta, marca en ella A y lleva desde A un cateto, $c = 52$ mm: es B.
    2. Levanta en A la perpendicular, con la escuadra o con el compás, como en la unidad 2.
    3. Lleva sobre ella el otro cateto, $b = 39$ mm: es C.
    4. Une B con C.
       La hipotenusa mide 65 mm: $39^2 + 52^2 = 1521 + 2704 = 4225 = 65^2$.

11) La altura cae sobre la mediatriz de la base, que es el eje del isósceles. Se dibuja la base, BC, de 48 mm.
    1. Traza la mediatriz de BC.
    2. Traza la paralela a BC a 32 mm: corta a la mediatriz en A.
    3. Une A con B y con C.
       Los lados iguales miden 40 mm: la mitad de la base, 24, y la altura, 32, son los catetos de un triángulo rectángulo de hipotenusa $\sqrt{24^2 + 32^2} = 40$.

12) Es un lado con sus dos ángulos, y el desigual mide $180° - 2 \cdot 70° = 40°$. Se dibuja la base, BC, de 44 mm.
    1. Construye en B el ángulo de $70°$, con el transportador.
    2. Construye en C, hacia el mismo lado, otro de $70°$: su lado corta al anterior en A.
    3. Une A con B y con C. Los lados iguales miden unos $64{,}3$ mm.

13) Es el caso del método, con otros datos. Hay un solo triángulo: el arco corta a la paralela en dos puntos, pero los dos triángulos son iguales, dados la vuelta.
    Sus otros dos lados miden unos $64{,}6$ y $35{,}2$ mm.

3. Rectas y puntos notables

La circunferencia inscrita

Soluciones

14) Se dibuja el triángulo con los catetos sobre los lados de un ángulo recto; la hipotenusa mide $\sqrt{45^2 + 60^2} = 75$ mm. Se siguen los pasos del método.

El radio mide 15 mm. En un triángulo rectángulo, el radio de la inscrita es la mitad de lo que los dos catetos pasan a la hipotenusa: $\frac{45+60-75}{2} = 15$.

15) Se dibuja el triángulo por sus tres lados: $a = \overline{BC}$, de 66 mm, y dos arcos, de 42 mm con centro en B y de 54 mm con centro en C, que se cortan en A.
    1. Traza la mediatriz de BC: corta al lado en su punto medio, M.
    2. Traza la mediatriz de AC: da su punto medio, N.
    3. Traza las medianas AM y BN: se cortan en el baricentro, G.
       La mediana AM mide unos $35{,}4$ mm, y
       G está a unos $23{,}6$ mm de A, los dos tercios de la mediana.

16) Los catetos forman el ángulo recto en B: $\overline{AB} = 36$ mm y $\overline{BC} = 48$ mm.
    1. Traza la mediatriz n del cateto AB.
    2. Traza la mediatriz m del cateto BC. Corta a la anterior en el circuncentro, O, que es el punto medio de la hipotenusa.
    3. Con centro en O y abertura hasta A, traza la circunferencia: pasa también por B y por C. La hipotenusa mide $\sqrt{36^2 + 48^2} = 60$ mm, así que el radio mide 30 mm.
       El ortocentro es B: cada cateto es la altura que cae sobre el otro.

17) En el equilátero, cada bisectriz es a la vez mediatriz, altura y mediana, porque el triángulo es simétrico respecto de ella:
    las cuatro familias son las mismas tres rectas, y los cuatro puntos coinciden. Ese punto es el baricentro, a dos tercios de la altura, que mide $54 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 46{,}8$ mm:
    está a unos $31{,}2$ mm de cada vértice, el radio de la circunscrita.

4. Ángulos en la circunferencia

Los demás ángulos

Soluciones

18) El inscrito mide $48°$, la mitad del central, y
    el semiinscrito, si abarca el mismo arco, también $48°$.

19) $\widehat{PVQ}$ es inscrito y abarca el arco menor, de $140°$: mide $70°$. $\widehat{PWQ}$ abarca el mayor, de $360° - 140° = 220°$: mide $110°$. Los dos suman $180°$.

20) Es un ángulo interior: mide $\frac{84°+46°}{2} = 65°$.

21) Es un ángulo exterior: mide $\frac{130°-38°}{2} = 46°$.

22) Los dos arcos miden $110°$ y $360° - 110° = 250°$, así que
    el ángulo mide $\frac{250°-110°}{2} = 70°$, lo que le falta a $110°$ para $180°$.

23) $\widehat{A}$ es inscrito y abarca el arco $\overset{\frown}{BC}$: el central que abarca ese arco mide el doble, $104°$. Si $\widehat{A}$ fuera recto, el central mediría $180°$: BC sería un diámetro.

5. El arco capaz

Triángulos con el arco capaz

Soluciones

24) Se siguen los pasos del método; el ángulo de $30°$ es la bisectriz del de $60°$.
El radio mide 56 mm, lo mismo que el segmento: el ángulo central que abarca AB es el doble del inscrito, $60°$, así que el triángulo AOB es equilátero. El centro queda a unos $48{,}5$ mm del segmento.

25) Se siguen los pasos del método, con el ángulo de $135°$, un recto y la mitad de otro, construido en A del lado contrario al del arco.
El centro queda al otro lado del segmento, a 24 mm de él, y
el radio mide unos $33{,}9$ mm. El arco capaz abarca un central de $360° - 2 \cdot 135° = 90°$: el triángulo AOB es rectángulo e isósceles, con $\overline{OA} = \sqrt{24^2 + 24^2}$. El arco es menos de media circunferencia, porque el ángulo es obtuso.

26) Se siguen los pasos del método.
El otro cateto mide 60 mm: $\sqrt{68^2 - 32^2} = \sqrt{3600} = 60$.

27) A ve el lado a con $65°$ y está a 42 mm de su punto medio: dos lugares geométricos. Se dibuja $a = \overline{BC}$, de 58 mm.
    1. Traza el arco capaz de BC bajo $65°$, con el ángulo hecho con el transportador.
    2. Traza con centro en el punto medio M de BC y radio 42 mm un arco que corte al arco capaz: el corte es A.
    3. Une A con B y con C. Los dos cortes dan el mismo triángulo, dado la vuelta.
    Los otros dos lados miden unos $34{,}4$ y $63{,}4$ mm.

28) A ve el lado a con $40°$ y está a 60 mm de C. Se dibuja $a = \overline{BC}$, de 45 mm.
    1. Traza el arco capaz de BC bajo $40°$.
    2. Traza con centro en C y radio 60 mm un arco: corta al arco capaz en A y en A'.
    3. Une cada uno con B y con C. Hay dos soluciones, dos triángulos distintos:
    en uno, c mide unos $69{,}1$ mm, y en el otro, unos $22{,}8$ mm.

6. Problemas

Soluciones

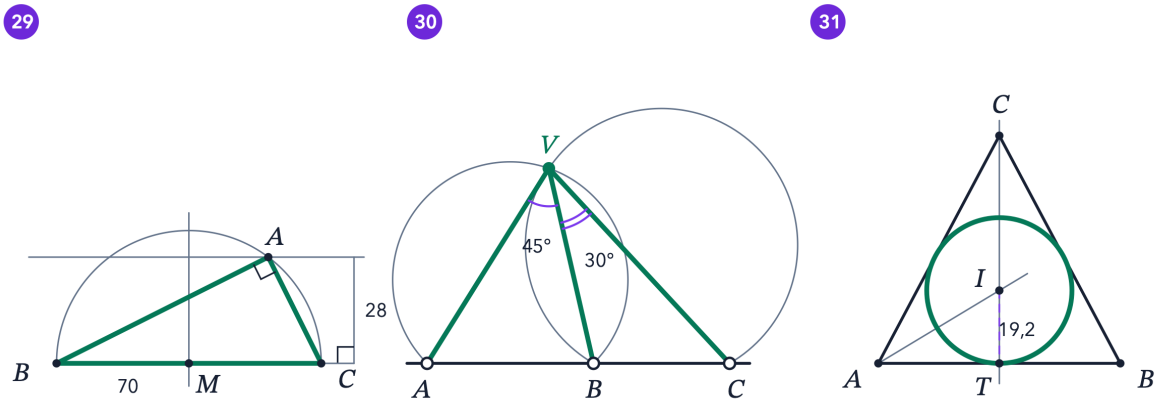


Figura 1: Las soluciones de los problemas 29, 30 y 31.

29) A ve la hipotenusa BC con un ángulo recto, así que está en la semicircunferencia de diámetro BC, y está a 28 mm de BC, en una paralela. Se dibuja BC, de 70 mm.
   1. Halla el punto medio M de BC y traza la semicircunferencia de centro M que va de B a C.
   2. Traza la paralela a BC a 28 mm: corta a la semicircunferencia en A.
   3. Une A con B y con C. El otro corte da el mismo triángulo, dado la vuelta. El pie de la altura está a $\sqrt{35^2 - 28^2} = 21$ mm de M, así que parte la hipotenusa en 14 y 56 mm, y los catetos miden unos $31{,}3$ y $62{,}6$ mm: $\sqrt{14^2 + 28^2}$ y $\sqrt{56^2 + 28^2}$.

30) Desde V se ve AB con $45°$, así que V está en el arco capaz de AB bajo $45°$, y se ve BC con $30°$, así que está en el de BC bajo $30°$. Los dos arcos, del lado del mar, se cortan en B y en V.
   1. Traza el arco capaz de AB bajo $45°$.
   2. Traza el arco capaz de BC bajo $30°$: corta al anterior en V.
   3. Une V con los tres faros. El barco está a unos $52{,}7$ mm de B y a unos $51{,}4$ mm de la costa. Así se situaban los barcos antes del GPS, con un sextante y tres faros.

31) El incentro está en el eje del isósceles, la mediatriz de la base, y en la bisectriz de los ángulos de la base. Se dibuja el triángulo: la base AB, de 64 mm; su mediatriz, y sobre ella, a 60 mm de la base, el vértice C.
   1. Traza la bisectriz de $\widehat{A}$.
   2. Traza la de $\widehat{B}$: corta a la anterior en I, sobre el eje.
   3. Traza por I la perpendicular a AB: coincide con el eje y corta a la base en su punto medio, T.
   4. Con centro en I y radio $\overline{IT}$, traza la circunferencia. Los lados iguales miden $\sqrt{32^2 + 60^2} = 68$ mm, y el área del triángulo, $\frac{64 \cdot 60}{2} = 1920$ mm², es la de los tres triángulos de altura r que tienen por base cada lado y por vértice I: $r \cdot \frac{68+68+64}{2} = 1920$, así que el radio mide $19{,}2$ mm.

7. Los ejercicios del libro y de Alarcón

Ejercicios del libro y de Alarcón

Soluciones

32) Son dos lados y el ángulo que forman.
   1. Traza una recta, marca en ella A y lleva desde A el lado $c = 40$ mm: es B.
   2. Construye en A el ángulo de $37°30'$, la mitad de $75°$: con el compás, el de $75°$ y su bisectriz, o con el transportador.
   3. Lleva sobre su lado, desde A, el lado $b = 60$ mm: es C.
   4. Une B con C. El lado a mide unos $37{,}3$ mm, y el ángulo en B, el mayor, unos $101{,}8°$: el triángulo es obtusángulo.

33) De los dos ángulos dados, solo $\widehat{C}$ está al lado de b: $\widehat{B}$ está enfrente. Pero el tercero mide $\widehat{A} = 180° - 60° - 45° = 75°$, y $\widehat{A}$ y $\widehat{C}$ sí están al lado de b. Se dibuja $b = \overline{AC}$, de 60 mm.
   1. Construye en A el ángulo de $75°$.
   2. Construye en C, hacia el mismo lado, el de $60°$: su lado corta al anterior en B.
   3. Une B con A y con C.
      Los lados miden $a \approx 82{,}0$ mm y $c \approx 73{,}5$ mm, y el ángulo en B tiene que dar $45°$.

34) A está a 30 mm de BC, en una paralela, y a 60 mm de C, en una circunferencia. Se dibuja $a = \overline{BC}$, de 40 mm.
   1. Traza la paralela a BC a 30 mm.
   2. Traza con centro en C y radio 60 mm un arco: corta a la paralela en A y en A'.
   3. Une cada uno con B y con C. Hay dos soluciones:
      con $c \approx 32{,}3$ mm y $\widehat{C} = 30°$, o con $c \approx 96{,}7$ mm y $\widehat{C} = 150°$. El ángulo en C sale sin medir: el triángulo rectángulo que forman A, C y el pie de la altura tiene la hipotenusa, 60, doble que un cateto, 30; es medio triángulo equilátero, y su ángulo en C es de $30°$.

35) A está a 40 mm del punto medio M de BC y a 50 mm de B. Se dibuja $a = \overline{BC}$, de 40 mm.
   1. Halla con la mediatriz el punto medio M de BC y traza con centro en M un arco de radio 40 mm.
   2. Traza con centro en B y radio 50 mm otro arco que corte al anterior: el corte es A.
   3. Une A con B y con C. El lado b mide unos $38{,}7$ mm.

36) $\widehat{C}$ se puede dibujar ya, y la altura h_b es la distancia de B a la recta CA: B está en el otro lado del ángulo, a 50 mm de esa recta. A está en la recta CA, a 60 mm del punto medio de CB.
   1. Dibuja en C el ángulo de $60°$, con sus dos lados largos.
   2. Traza la paralela al lado CA a 50 mm: corta al otro lado en B.
   3. Halla el punto medio M de CB y traza con centro en M y radio 60 mm un arco: corta al lado CA en A.

4. Une A con B. Los lados miden $a \approx 57{,}7$, $b \approx 69{,}0$ y $c \approx 64{,}1$ mm.

37) No se conoce el lado a, pero sí la distancia de A a su recta: la altura, de 30 mm.
1. Traza la recta r del lado a y una perpendicular a ella por un punto H; lleva sobre ella la altura, 30 mm: es A.
2. Con centro en A y radio 50 mm, traza un arco que corte a r a los dos lados de H: son B y B'.
3. Con centro en A y radio 60 mm, traza otro que corte a r: es C. El otro corte, al otro lado de H, da los mismos triángulos, simétricos.
4. Une A con B, con B' y con C.
Hay dos soluciones: con B y C a distintos lados de H, $a \approx 92{,}0$ mm, y con B' y C del mismo lado, $a \approx 12{,}0$ mm. Por Pitágoras, $\overline{HB} = \sqrt{50^2 - 30^2} = 40$ mm y $\overline{HC} = \sqrt{60^2 - 30^2} \approx 52{,}0$ mm.

38) El tercer ángulo es $\widehat{A} = 180° - 60° - 45° = 75°$, y h_c es la distancia de C a la recta AB.
1. Traza una recta r, la del lado c, y su paralela a 40 mm: C está en ella.
2. Marca B en r y construye en B el ángulo de $45°$: su lado corta a la paralela en C.
3. Construye en C el ángulo de $60°$ con CB, hacia r: su otro lado corta a r en A.
4. Une los tres. Los lados miden $a \approx 56{,}6$, $b \approx 41{,}4$ y $c \approx 50{,}7$ mm.

39) Se conocen los tres ángulos, porque $\widehat{C} = 75°$, pero ningún lado: se usa la semejanza.
1. Dibuja un triángulo cualquiera, $A'B'C'$, con $\widehat{A'} = 45°$ y $\widehat{B'} = 60°$, y su mediana desde C', que va al punto medio M de $A'B'$.
2. Sobre la recta de esa mediana, lleva desde M los 60 mm: es C.
3. Por C, traza las paralelas a $C'A'$ y a $C'B'$: cortan a la recta $A'B'$ en A y en B. M sigue siendo el punto medio de AB.
4. Une los tres. Los lados miden $a \approx 67{,}8$, $b \approx 83{,}0$ y $c \approx 92{,}6$ mm.

40) Se siguen los pasos del arco capaz, con el ángulo de $60°$ hecho con el compás.
El radio mide unos $22{,}5$ mm, y el centro está a unos $11{,}3$ mm de AB: el arco capaz de $60°$ de un segmento es parte de la circunferencia circunscrita al triángulo equilátero construido sobre él.

41) V ve AB con $45°$, así que está en su arco capaz, y ve BC con $120°$, así que está en el de BC; los dos, del lado de dentro del ángulo en B.
1. Traza el arco capaz de AB bajo $45°$.
2. Traza el arco capaz de BC bajo $120°$; su centro queda al otro lado de BC, porque el ángulo es obtuso. Corta al anterior en V.
3. Une V con A, con B y con C. Con las medidas tomadas de la figura,
V queda a unos $34{,}7$ mm de B, a $62{,}3$ mm de A y a $16{,}1$ mm de C.

42) El vértice de α, C, ve el lado de enfrente, AB, de 60 mm, con el ángulo α, y está a 70 mm de B. Se dibuja AB.
1. Traza el arco capaz de AB bajo α, llevando α de su figura con el compás.
2. Traza con centro en B y radio 70 mm un arco: corta al arco capaz en C y en C'.
3. Une cada uno con A y con B. Hay dos soluciones: con $\alpha = 53°$,
$\overline{AC}$ mide unos $63{,}9$ mm en una y unos $20{,}3$ mm en la otra.

43) El vértice C ve la base AB con el ángulo α y, como el triángulo es isósceles, está en la mediatriz de AB. Se dibuja AB, de 50 mm.

1. Traza el arco capaz de AB bajo α.
2. La mediatriz de AB, ya trazada, corta al arco en C.
3. Une C con A y con B. Los lados iguales miden unos $56{,}0$ mm, y los ángulos de la base, $\frac{180^\circ - 53^\circ}{2} = 63^\circ 30'$. Alarcón lo hace sin el arco capaz: lleva α a B, junto a la prolongación de la base, y la bisectriz de lo que queda hasta el llano da el ángulo de la base, $\frac{180^\circ - \alpha}{2}$.

44) Sean $c = 54$ mm y $b = 34$ mm, y $m_a = 37$ mm la mediana del tercer lado. Si la mediana se prolonga otro tanto, hasta D, se forma el paralelogramo $ABDC$, cuyas diagonales se cortan en el punto medio M de BC. El triángulo ABD tiene lados $\overline{AB} = 54$ mm, $\overline{BD} = \overline{AC} = 34$ mm y $\overline{AD} = 2 \cdot 37 = 74$ mm, y se construye por sus tres lados.

1. Dibuja AB, de 54 mm, y con centros en A y en B y radios 74 y 34 mm, dos arcos que se cortan en D.
2. Halla con la mediatriz de AD su punto medio, M, que es también el de BC.
3. Prolonga BM otro tanto: es C.
4. Une C con A y con B. El tercer lado mide unos $51{,}7$ mm.

45) La altura, la mediana y la bisectriz salen las tres de C y llegan a la recta de c: a H, al punto medio M de AB y a W. La bisectriz corta a la circunferencia circunscrita en el punto medio D del arco AB, porque parte el ángulo inscrito en C en dos iguales, que abarcan arcos iguales; y D está en la mediatriz de AB, la perpendicular a c por M.

1. Traza la recta r de c y una perpendicular a ella por un punto H; lleva sobre ella la altura, 30 mm: es C.
2. Con centro en C y radios 36 y 32 mm, corta a r en M y en W, del mismo lado de H, con W entre H y M.
3. Traza la perpendicular a r por M y prolonga la bisectriz CW hasta cortarla en D.
4. La mediatriz de CD corta a la perpendicular por M en O, el centro de la circunscrita. Con centro en O y radio $\overline{OC}$, la circunferencia corta a r en A y en B.
5. Une los tres. El lado c mide unos $59{,}4$ mm, y los otros dos, unos $31{,}6$ y $58{,}0$ mm.